

Kolokwium 1

Układy Dynamiczne

semestr letni 2025/2026

Plik roboczy do eleganckiego opracowania rozwiązań

Układ dokumentu jest przygotowany tak, aby można było szybko wpisywać pełne, czytelne i estetyczne rozumowania podczas kolokwium.

Autor opracowania: **Paweł Drzyzga**

Data: **19 kwietnia 2026**

Spis treści

1 Zakres i strategia pracy	1
1.1 Schemat redakcyjny dobrego rozwiązania	1
2 Szybki bank schematów	1
2.1 Punkty stałe i stabilność	2
2.2 Punkty okresowe dla odwzorowania E_m	2
2.3 Rekurencje probabilistyczne	2
3 Rozwiązanie zadania 1	2

1. Zakres i strategia pracy

Założenia robocze

Na podstawie materiałów z folderu **Materialy** kolokwium najpewniej będzie dotyczyło zagadnień pojawiających się w gotowych sprawozdaniach oraz na wykładach. W szczególności warto mieć gotowy schemat rozwiązań dla zadań o punktach stałych, stabilności, punktach okresowych, prostych modelach probabilistycznych oraz odwzorowaniach na okręgu.

Najważniejsze bloki tematyczne:

- **Łańcuchy Markowa i macierze stochastyczne:** definicje, podstawowe własności, rekurencje dla prawdopodobieństw i analiza długoterminowego zachowania.
- **Punkty stałe i ich stabilność:** wyznaczanie rozwiązań równania $f(x) = x$, badanie pochodnej oraz opis basenów przyciągania.
- **Punkty okresowe:** rozwiązywanie warunku $f^n(x) = x$ oraz odrzucanie punktów o mniejszym okresie zasadniczym.
- **Odwzorowania $E_m(x) = mx \pmod{1}$:** iteracje, przeciwobrazy oraz argumenty miarowe dla przedziałów.
- **Chaos i wykładnik Lapunowa:** definicja, interpretacja oraz związek z czułością na warunki początkowe.

1.1. Schemat redakcyjny dobrego rozwiązania

Każde zadanie warto prowadzić według następującego porządku:

1. krótko zapisać, co dokładnie wyznaczamy lub dowodzimy,
2. wprowadzić oznaczenia i przytoczyć definicję albo twierdzenie, z którego korzystamy,
3. przeprowadzić obliczenia krok po kroku, bez przeskoków logicznych,
4. na końcu sformułować jednoznaczny wniosek w osobnym, wyraźnie wyróżnionym miejscu.

2. Szybki bank schematów

2.1. Punkty stałe i stabilność

Dla układu $x_{n+1} = f(x_n)$ standardowy schemat wygląda następująco:

1. rozwiązać równanie $f(x) = x$,
2. policzyć $f'(x^*)$, o ile ma to sens,
3. zastosować kryterium:

$$|f'(x^*)| < 1 \Rightarrow x^* \text{ jest atraktorem}, \quad |f'(x^*)| > 1 \Rightarrow x^* \text{ jest odpychający},$$

4. gdy pochodna nie istnieje albo $|f'(x^*)| = 1$, zbadać bezpośrednio trajektorie.

2.2. Punkty okresowe dla odwzorowania Em

Jeżeli $E_m(x) = mx \pmod{1}$, to punkty spełniające $E_m^n(x) = x$ wyznaczamy z warunku

$$m^n x \equiv x \pmod{1} \iff (m^n - 1)x \in \mathbb{Z}.$$

Stąd otrzymujemy kandydatów

$$x = \frac{k}{m^n - 1}, \quad k = 0, 1, \dots, m^n - 2.$$

Następnie odrzucamy punkty o mniejszym okresie zasadniczym.

2.3. Rekurencje probabilistyczne

W zadaniach typu markowskiego bardzo dobrze działa rozbiecie na przypadki:

$$\mu_{n+1} = \mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n)\mu_n + \mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n^c)(1 - \mu_n).$$

Po uproszczeniu zwykle dostajemy rekurencję liniową

$$\mu_{n+1} = c\mu_n + d,$$

którą rozwiązuje się przez punkt stały albo podstawienie $\nu_n = \mu_n - \mu^*$.

3. Rozwiązanie zadania 1

Zadanie 3.1. Melodia jako łańcuch Markowa

Wybieramy krótki utwór jednogłosowy, przyjmujemy wysokości nut jako stany łańcucha Markowa, liczymy przejścia między kolejnymi dźwiękami, wyznaczamy macierz przejścia, a następnie losujemy nową melodię o tej samej długości.

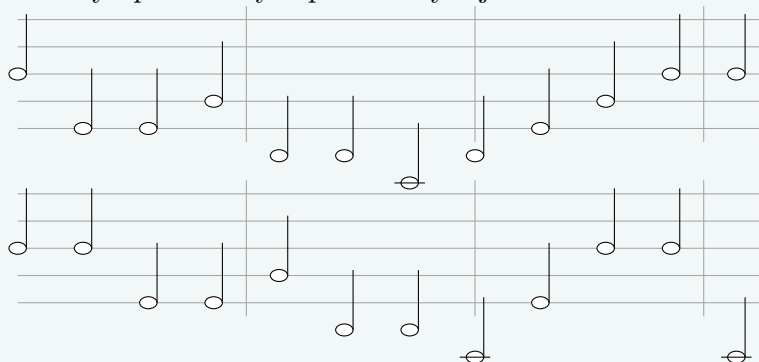
Rozwiązanie

1. Wybór utworu i zapis nutowy

Dla prostoty wybieramy uproszczony, jednogłosowy wariant melodii *Wlazł kotek na płotek*. Rozpatrywany fragment zawiera 24 kolejne dźwięki, więc spełnia warunek zadania. Dokładna sekwencja wysokości nut ma postać

$$(G4, E4, E4, F4, D4, D4, C4, D4, E4, F4, G4, G4, \\ G4, G4, E4, E4, F4, D4, D4, C4, E4, G4, G4, C4).$$

Poniżej zamieszczamy uproszczony zapis nutowy tej melodii.



2. Stany łańcucha Markowa

Zgodnie z treścią zadania stanami łańcucha są różne wysokości nut występujące w melodii. W tym przykładzie otrzymujemy zbiór stanów

$$S = \{C4, D4, E4, F4, G4\}.$$

W dalszej części zachowujemy powyższą kolejność stanów w tabelach i macierzach.

3. Liczby przejść pomiędzy stanami

Analizujemy kolejne pary sąsiednich nut. Na przykład przejście $G4 \rightarrow E4$ występuje dwa razy, natomiast przejście $E4 \rightarrow F4$ występuje trzy razy.

Macierz liczebności przejść ma postać

$$N = \begin{array}{c|ccccc} & C4 & D4 & E4 & F4 & G4 \\ \hline C4 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ D4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ E4 & 0 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ F4 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ G4 & 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \end{array}$$

Suma elementów w kolejnych wierszach wynosi odpowiednio

$$2, 5, 6, 3, 7,$$

co zgadza się z liczbą wszystkich wyjść z danego stanu.

4. Macierz przejścia otrzymanego łańcucha

Prawdopodobieństwa przejścia wyznaczamy przez normalizację wierszy macierzy N , czyli

$$p_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum_k n_{ik}}.$$

Wniosek

Dla wybranego fragmentu melodii *Wlazł kotek na płotek* otrzymaliśmy łańcuch Markowa o zbiorze stanów $S = \{C4, D4, E4, F4, G4\}$ i macierzy przejścia P podanej powyżej. Na podstawie tej macierzy, rozpoczynając od nuty $G4$, wygenerowaliśmy nową melodię o tej samej długości co utwór wyjściowy. Kod programu został dołączony do opracowania, więc całe rozwiązanie jest w pełni odtwarzalne.

Zadanie 3.2. Przekształcenie piekarza

Rozważamy klasyczne przekształcenie piekarza $B: [0, 1)^2 \rightarrow [0, 1)^2$, wybieramy punkt początkowy, wyznaczamy jego trajektorię, przedstawiamy kolejne obrazy rysunku oraz dowodzimy, że przekształcenie zachowuje pole.

Rozwiązanie

1. Wzór przekształcenia piekarza

Przyjmujemy standardową postać przekształcenia piekarza:

$$B(x, y) = \begin{cases} (2x, \frac{y}{2}), & \text{gdy } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ (2x - 1, \frac{y+1}{2}), & \text{gdy } \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

Geometrycznie oznacza to, że kwadrat $[0, 1]^2$ dzielimy na dwie pionowe połowy, każdą rozciągamy poziomo dwukrotnie, spłaszczamy pionowo dwukrotnie, a następnie układamy jedną połowę nad drugą.

2. Wybór punktu początkowego

Dla powtarzalności wyniku wybieramy punkt losowy przy użyciu ziarna 20260420. Otrzymujemy

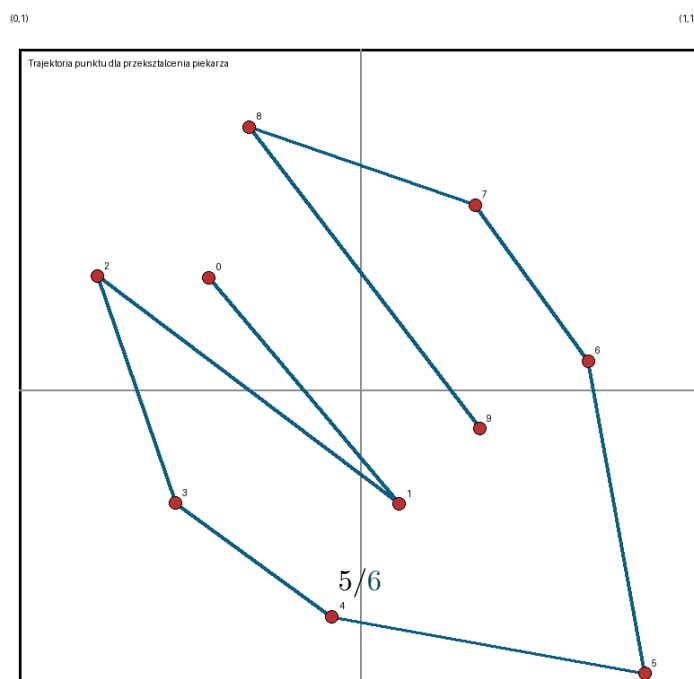
$$(x_0, y_0) = (0.278662, 0.664184).$$

3. Trajektoria punktu $(x_n, y_n) = B^n(x_0, y_0)$

Kolejne punkty trajektorii dla $n = 0, 1, \dots, 9$ wyznaczamy przez wielokrotne stosowanie odwzorowania B . Otrzymujemy:

n	x_n	y_n
0	0.278662	0.664184
1	0.557325	0.332092
2	0.114649	0.666046
3	0.229299	0.333023
4	0.458597	0.166511
5	0.917194	0.083256
6	0.834389	0.541628
7	0.668777	0.770814
8	0.337555	0.885407
9	0.675109	0.442703

Na rysunku poniżej zaznaczono wszystkie te punkty w kwadracie $[0, 1]^2$ i połączono kolejne wyrazy trajektorii odcinkami.



Wniosek

Przekształcenie piekarza ma wzór

$$B(x, y) = \begin{cases} (2x, \frac{y}{2}), & x < \frac{1}{2}, \\ (2x - 1, \frac{y+1}{2}), & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$$

a dla punktu początkowego $(0.278662, 0.664184)$ wyznaczyliśmy trajektorię $(x_n, y_n) = B^n(x_0, y_0)$ dla $n = 0, \dots, 9$. Dodatkowo pokazaliśmy, jak przekształcenie działa na obraz, generując kolejne iteracje stylizowanego rysunku Morskiego Oka, oraz udowodniliśmy, że odwzorowanie zachowuje miarę, czyli pole.